INSELGRUPPE

zühlke
empowering ideas

Multilabel Text-Klassifikation von med. Berichten

O. Endrich, M. Kämpf (Insel Gruppe), T. Dikk (Zühlke Engineering)

Agenda

- Introduction
- Medical Coding – Classification of Medical Reports
- Machine Learning Approach and Results
- Outlook

Agenda

- Introduction
- Medical Coding – Classification of Medical Reports
- Machine Learning Approach and Results
- Outlook

Individual
Patient

Why ML @Insel Gruppe? – The Problem

Individual Patient

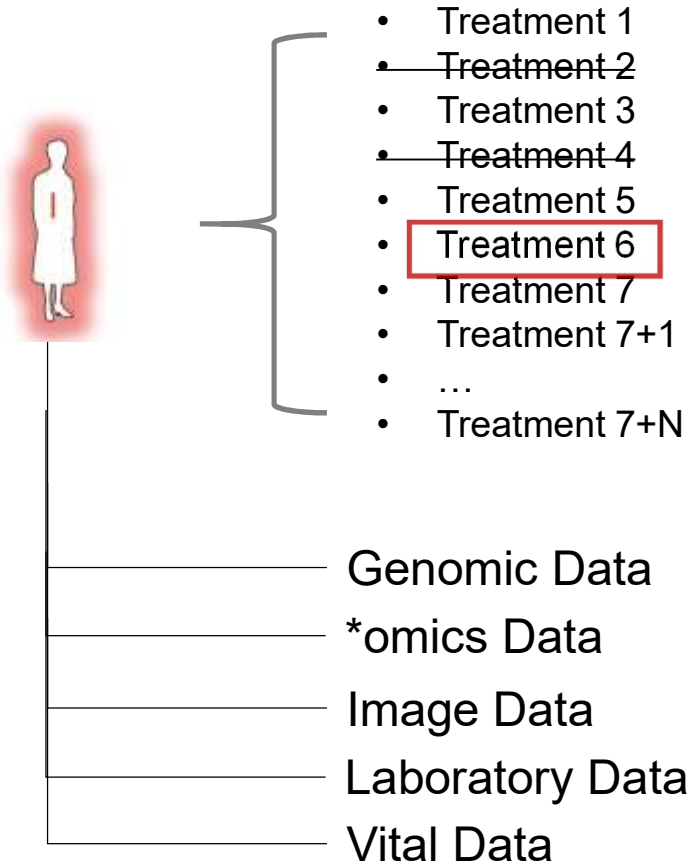
- Treatment 1
- Treatment 2
- Treatment 3
- Treatment 4
- Treatment 5
- Treatment 6
- Treatment 7

Which treatment for this patient?

Hypothesis: Somewhere within this individual, the information is hidden, which treatment suits best for this patient.

Why ML @Insel Gruppe? – Approach

Classify patients as responders to specific treatment using machine learning algorithms on clinical data



We have enough data!

Agenda

- Introduction
- Medical Coding – Classification of Medical Reports
- Machine Learning Approach and Results
- Outlook

Epochal Events in June 2018

Routine Data: ICD

International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death

1893: ICD-0 (Classification of causes of death, Bertillon)
1900: ICD-1 (1st Revision Conference, Paris)
…
1948: ICD-6 (Became a responsibility of the WHO after the second World War)
…
1992: **ICD-10**
2018: **ICD-11** (is designed for the digital information age)

PCSI Conference 2017. Professor James Harrison, Director, Research Centre for Injury Studies, Co-chair, WHO Joint Task Force for ICD-11

WHO: The International Classification of Diseases

Routine Data Insel Gruppe: Medical Statistic

15 years of ICD coding Inselspital (since 2003)

591’455 inpatient cases

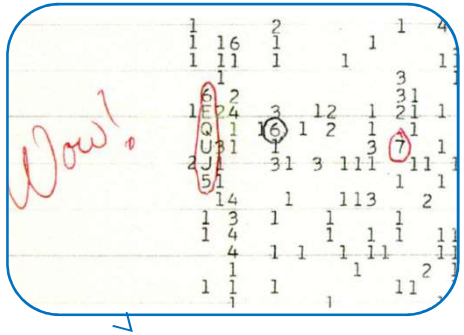
3’548’734 ICD-10 diagnoses

2’304’679 CHOP (ICD-9)
procedures and manipulations

Objectives and Tasks of Medical Coding

Coding

Cash for performance



Data Management

Costs and effort

Reimbursement

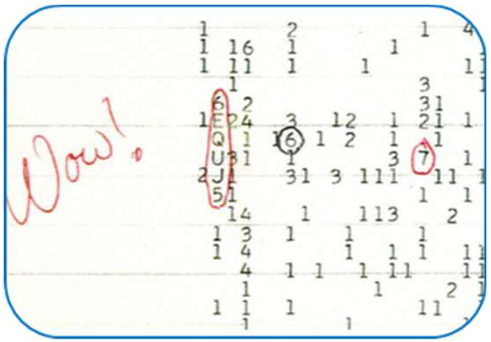
Correct billing and decline

Requests & Research

Routinely collected health data; requests for change

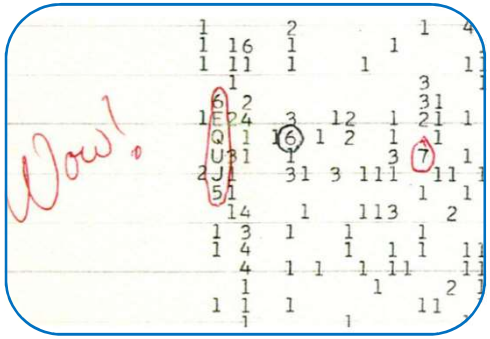
Quelle: kevinmd.com, pravda-tv.com

Data Management – Inpatient Cases



- National medical statistic (Federal Statistical Office)
- Medical statistic and case related costs (SwissDRG)
- Costs related to special treatments and material (Swiss DRG)
- Research!
- Business – *benchmark and inhouse*
- Quality and outcome / *indicators, mortality* – (Federal Office of Public Health)

Data Management



Data Quality:

Consistency of Diagnosis, Coding, Costs,

Resource Consumption, Outcome

Reimbursement of inpatient health care

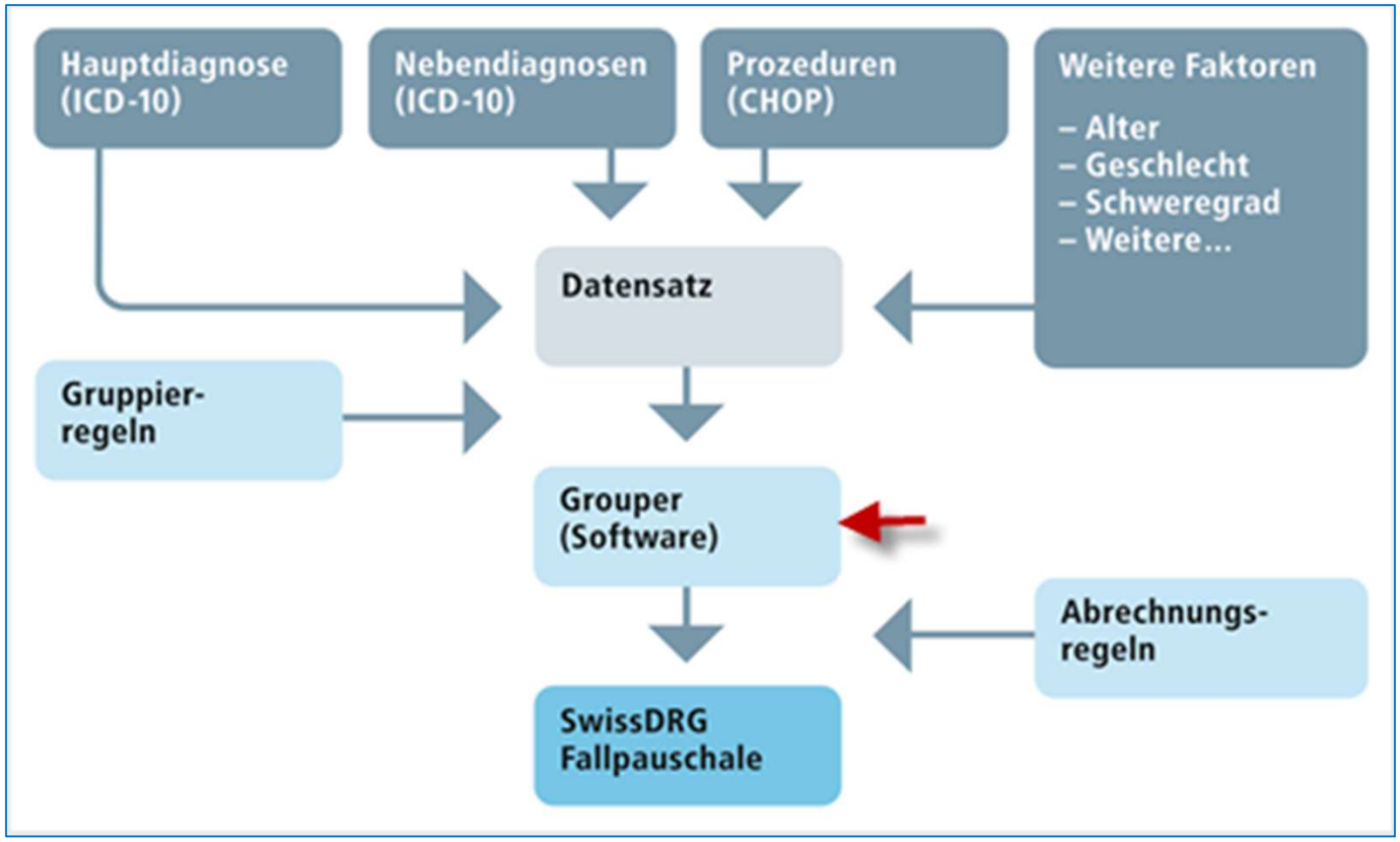
2012: SwissDRG as Activity Based Funding System

Art. 49[105] Tarifverträge mit Spitälern

[1] Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen.[106] In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.

[2] Die Tarifpartner setzen gemeinsam mit den Kantonen eine Organisation ein, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und Pflege der Strukturen zuständig ist. Zur Finanzierung der Tätigkeiten kann ein kostendeckender Beitrag pro abgerechnetem Fall erhoben werden. Die Spitäler haben der Organisation die dazu notwendigen Kosten- und Leistungsdaten abzuliefern. Fehlt eine derartige Organisation, so wird sie vom Bundesrat für die Tarifpartner verpflichtend

SwissDRG Algorithm



Coding of Diagnosis: **ICD-10 GM**

Diagnosen

1. **NSTEMI**
   -Koronarangiographie (28.1.2013):
   - 2-G-KHK
   - mit subtotaler Hauptstamm-RIVA-Stenose, Linksversorger
   - EF 72%
   - LIMA offen und Carotiden BDS gut.

   -TTE (28.01.2013):
   Normale systolische Funktion
   Relative LV-Hypertrophie
   Normale RV-Funktion und -Dimension
   Keine relevanten Klappenvitien

2. **Hyporegen**
   -kein Subst

3. **pAVK Stad**
   -St.n.PTA/S
   -RePTA/Ste
   -Sonograph

4. **Arterielle H**

I21.4

> 20'000 Diagnosen

I21.3	**Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation** Transmuraler Myokardinfarkt o.n.A.
I21.4	**Akuter subendokardialer Myokardinfarkt** Innenschichtinfarkt Nicht-ST-Hebungsinfarkt [NSTEMI] | o.n.A. Nichttransmuraler Myokardinfarkt
I21.9	**Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet** Myokardinfarkt (akut) o.n.A.
I22.-	**Rezidivierender Myokardinfarkt** *Hinw.:* Benutze diese Kategorie zur Morbiditätskodierung für Myokardinfarkte j Lokalisation mit Eintritt innerhalb von vier Wochen (28 Tagen) oder weniger nach

Coding of Interventions
CHOP Schweizerische Operationsklassifikation

78.49.4G 14 Operationen an den Bewegungsorganen (76–84) 78.50.0

78.49.4G Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion

78.49.5 Dorsal oder ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose)

Kodiere ebenso: Zugang zur Wirbelsäule (03.09.1 - 03.09.3)

78.49.50 Dorsal oder ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), n.n.bez.

78.49.51 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.52 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.53 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.54 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.55 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.56 Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.57 Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.58 Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.59 Dorsal oder ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), sonstige

78.49.5A Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.5B Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.5C Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.5D Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.6 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose)

Kodiere ebenso: Zugang zur Wirbelsäule (03.09.3)

78.49.60 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), n.n.bez.

78.49.61 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.62 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.63 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.64 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.65 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 7 bis 10 Segmente

78.49.66 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), primärstabil, 11 oder mehr Segmente

78.49.69 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), sonstige

78.49.7 Sonstige und n.n.bez. komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule

78.49.70 Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule, n.n.bez.

78.49.71 Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington-Instrumentation

78.49.72 Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. Skoliose) mittels Implantation von growing rods

78.49.79 Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule, sonstige

78.49.8 Knochentransplantation und Verwendung von Knochenersatzmaterial an der Wirbelsäule

Knochenersatzmaterial an der Wirbelsäule, ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen

78.49.85 Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial an der Wirbelsäule, mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen

78.49.86 Verwendung von humaner, demineralisierter Knochenmatrix an der Wirbelsäule, ohne

Epiphysendiastase (79.40-79.49)

Geschlossene Reposition einer Fraktur mit Osteosynthese (79.10-79.19)

Offene Reposition einer Epiphysendiastase (79.50-79.59)

Offene Reposition einer Fraktur mit Osteosynthese (79.30-79.39)

78.50 Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur, ohne Angabe der Lokalisation

78.50.0 Detail der Subkategorie 78.50

208 CHOP 2016 D - S, BFS 2015

659-1600

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Systematisches Verzeichnis – Version 2016

78.49.61 Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrekturspondylodese (z.B. bei Skoliose), nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente

78.49.87 Verwendung von humaner, demineralisierter Knochenmatrix an der Wirbelsäule, mit Anreicherung mit Knochenwachstumszellen

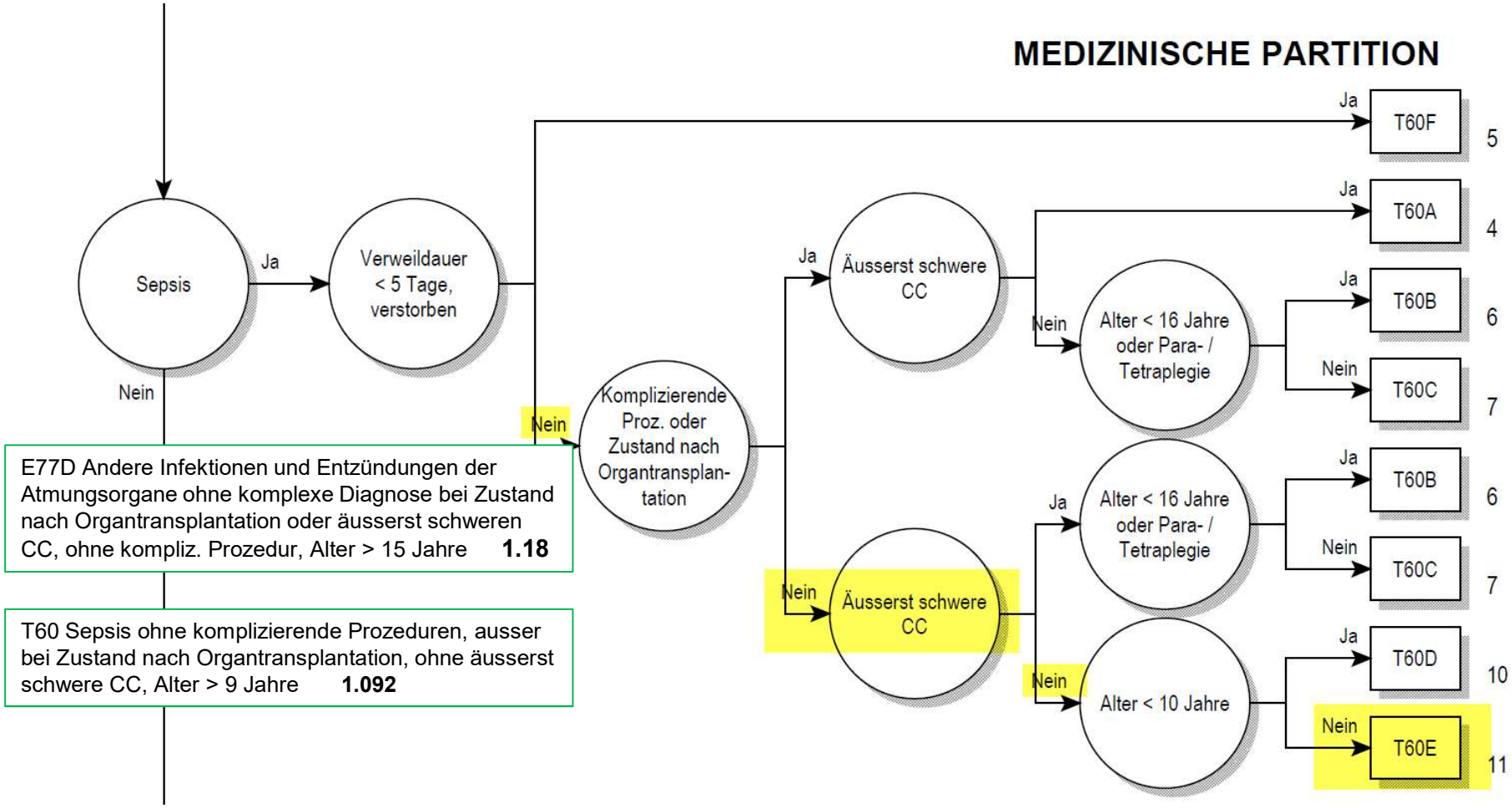
Ca. 12’000 Prozedurenkodes

DRG [Diagnosis Related Groups]

DRGs = Medically and economically homogeneous groups

- Medically comparable cases [coded diagnoses and procedures]
- Cost-homogeneous case groups [treatment costs]

SwissDRG Version 6.0 2017 Algorithm



E77D Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder äusserst schweren CC, ohne kompliz. Prozedur, Alter > 15 Jahre **1.18**

T60 Sepsis ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre **1.092**

Challenge Clinical Diagnosis: Example Sepsis

“Sepsis and the Theory of Relativity: Measuring a Moving Target with a Moving Measuring Stick.”

Klompas, Michael, and Chanu Rhee

Critical Care 20 (2016): 396. PMC. Web. 28 May 2017.

Sepsis-1
Sepsis-2
Sepsis-3

Sepsis-1 (1992)

In 1992, an international consensus panel defined **sepsis as a systemic inflammatory response to infection (…SIRS)**, noting that sepsis could arise in response to multiple infectious causes and that septicemia was neither a necessary condition nor a helpful term. Instead, the panel proposed the term **"severe sepsis"** to describe instances in which sepsis is complicated by acute organ dysfunction, and they codified **"septic shock"** as sepsis complicated by either hypotension that is refractory to fluid resuscitation or by hyperlactatemia.

Chest. 1992 Jun;101(6):1481-3.
The ACCP-SCCM consensus conference on sepsis and organ failure. Bone RC, Sibbald WJ, Sprung CL.

Sepsis-2 (2003)

- Sepsis (documented or suspected infection plus ≥1 of the following)(….)
- Severe sepsis (sepsis plus organ dysfunction)
- Septic shock (sepsis plus either hypotension [refractory to intravenous fluids] or hyperlactatemia)

Crit.Care Med 2003 Vol 31, No 4 : International Sepsis Definitions

Sepsis-3 (2016)

- **Sepsis** is defined **as life-threatening organ dysfunction** caused by a dysregulated host response to infection.
- **Organ dysfunction** can be identified as an acute change in total SOFA score 2 points consequent to the infection.
- The baseline SOFA score can be assumed to be zero in patients not known to have preexisting organ dysfunction.

JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10. doi: 10.1001/jama.2016.0287.
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).

ICD-10 1992 – 2018: the same code for sepsis

What if the expression for the diagnosis is missing?

Heute Morgen um 10.00Uhr Info von seiten Pflege über akute Zustandsverschlechterung mit neu Fieber bis 38.5°C und Tachypnoe und toleriert keine O2-Pausen mehr. Sofortige klinische Beurteilung der Patientin: schlapp, im Vergleich zu Vortage deutlich reduzierter Allgemeinzustand, schläfrig, Tachypnoe 40/min, vermehrt angestrengtes Atemmuster, auskultatorisch neu Hypophonie linke Thoraxhälfte basalbetont mit ubiquitären Rasselgeräuschen links. Hochgradiger klinischer Vd. auf bakterielle Pneumonie. Peripherie warm, Rekap 2s, Tachykardie bei 140bpm, Blutdruck im Normbereich.
- Blutkulturen ausstehend
- Cefepime i.v. 50mg/kg/dosis alle 8h (in Absprache mit Kinderinfektiologen whs. am ehesten Pneumokokken-Pneumonie, Falls klinische Besserung im Verlauf auf Cefuroxime deeskalieren)
- supportive Atemunterstützung mit High-Flow
- Weiterführung der Sondennahrung mit Isosource 5x125ml jeweils über 1h sondiert

R68.8 Other general symptoms and signs

R50.9 Fever

R06.88 Tachypnoe

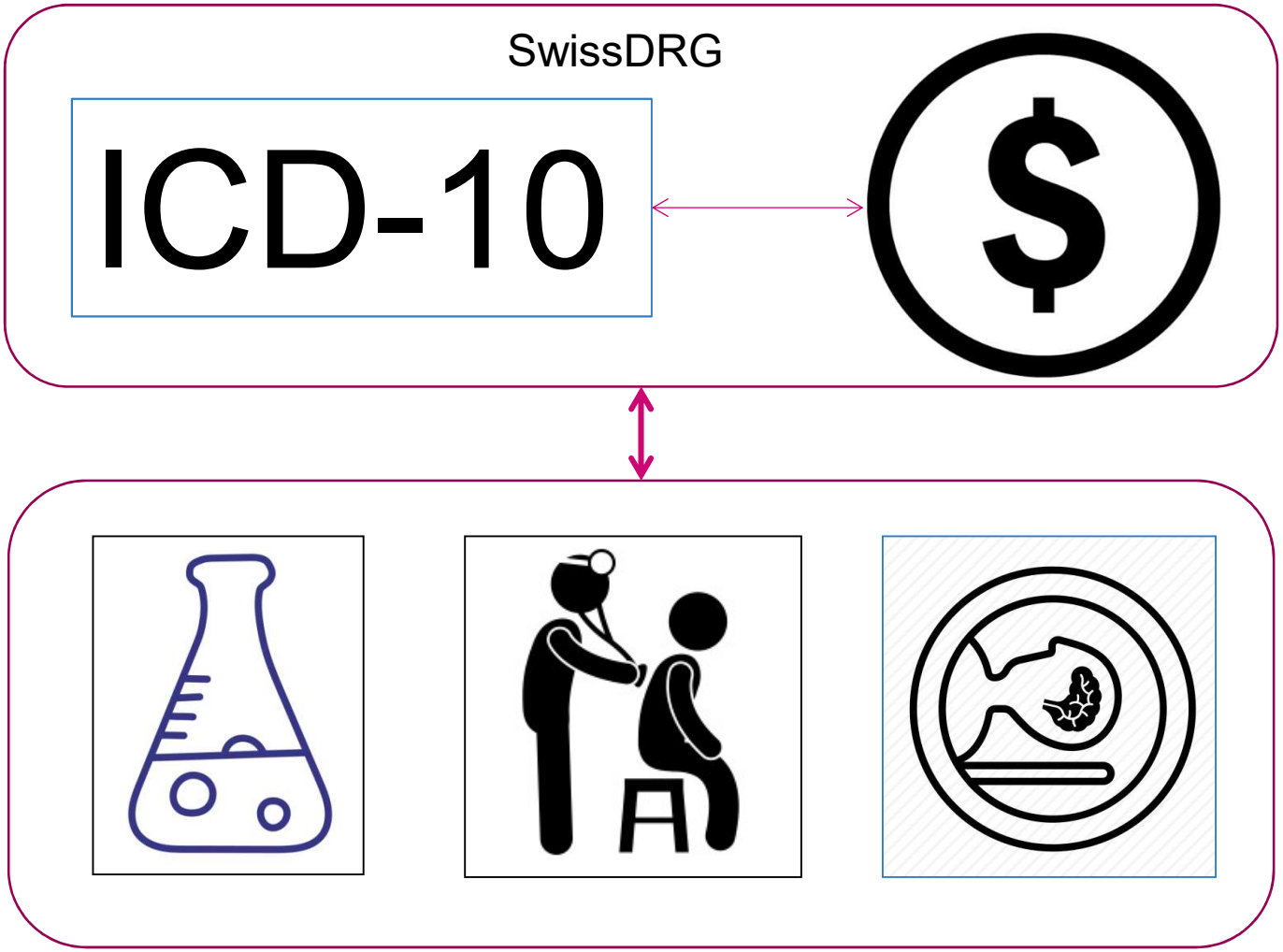
R00.0 Tachykardie

Findings & symptoms

Coder with medical background recognizes the symptoms of sepsis

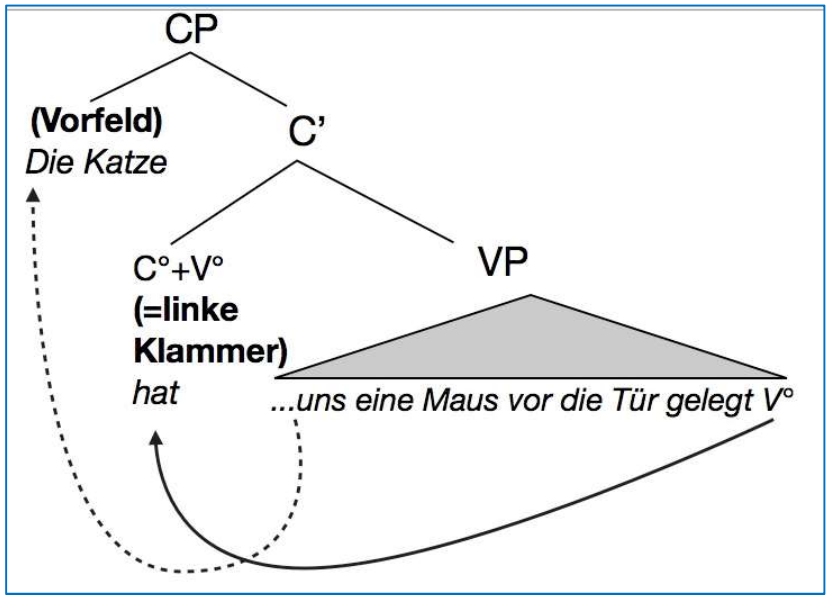
Machine Learning???

ICD: Coding and Clinical Diagnosis



Challenges in Translating a Diagnosis into ICD Code

- Changing of clinical classifications and definitions vs. ICD-Definition
- Imprecise information in health records
- Scattered information in health records
- German sentence construction



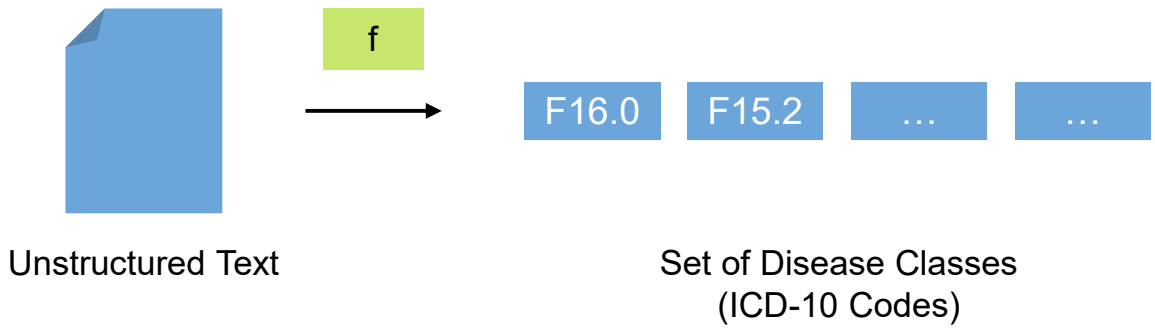
Verbzweitsatz als Phrase nach dem X-Bar-Schema (mit dem Mittelfeld als VP, nach Hubert Haider: *Mittelfeld Phenomena.* In: Martin Everaert, Henk van Riemsdijk (Hrsg.): *The Blackwell Companion to Syntax.* Band 3. 2006, S. 204–274

Agenda

- Introduction
- Medical Coding – Classification of Medical Reports
- Machine Learning Approach and Results
- Outlook

Task

What do we wish to achieve?



Goal

- Build a **classifier f** which takes as **input text**, and **outputs a set of classes**

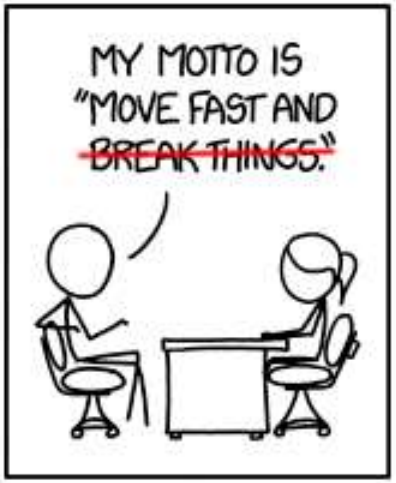
Training and Validation Data

- Unstructured text, each associated with a ***list*** of ICD-10 codes (~6 digits number of reports)
- First label is the «**main diagnosis»**, the rest are «**additional diagnoses»**

Labels

- ICD-10 codes, forming a **hierarchical tree** with 22 main branches and a total of 9370 classes

How to Approach This?



JOBS I'VE BEEN FIRED FROM

CRANE OPERATOR
SURGEON
AIR TRAFFIC CONTROLLER
OIL TANKER CAPTAIN
VIOLINIST
~~DATA SCIENTIST~~

Source: xkcd.com (modified)

Approach

«Move fast and ...»

- Work iteratively in short phases
- Obtain **baseline results** as quickly as possible
- Validate results with key stakeholders on a regular basis

First Phase (~10 days)

- **Shape the problem** with key stakeholders, to solve the right problem
- Tap into **data sources**
- Set up **machine learning pipeline** to load, clean and transform data, train models, validate models
- Produce, interpret and communicate **initial results**
- Refine and iterate

Machine Learning I

Obtain **baseline results** as quickly as possible

Things to Consider

- How to **represent** unstructured text in feature space?
- Amount of data vs. **amount of possible classes**?
- How **imbalanced** is the data set?
- Classify only main diagnosis or all diagnoses?

Choices for First Phase

- Simplify granular ICD-10 codes to **meaningful ranges** (e.g. «F16.0» and «F15.2» to «F10-F19»)

9370 Classes → 238 Classes

- Evaluate **two classifiers:**
- One for the main diagnosis (multiclass)
- One for all diagnoses (multilabel)

Machine Learning II

Representation

- Initially represent text using **bag-of-words**, tf-idf weighted BOW or feature hashing

$$tf(t,d) = \frac{f_{t,d}}{\text{len}(d)}$$

$$idf(t,D) = \log \frac{N}{|\{d \in D : t \in d\}|}$$

$$tfidf(t,d,D) = tf(t,d) \cdot idf(t,D)$$

Classification

- Initially use standard classifiers such as a **random forest** (ensemble of decision trees)
- Multiclass out-of-the-box
- Can handle multilabel through binary relevance, label power set, ... *

Metrics

- Accuracy fine for multiclass, too harsh for multilabel, consider Hamming, Jaccard loss
- Consider **micro precision/recall** for imbalanced datasets

* Jesse Read, Multilabel Classification (https://jmread.github.io/talks/Tutorial-MLC-Porto.pdf)

Baseline Results

Multiclass

- Code ranges (e.g. «F10-F19») and data from 2017
- Approach: bag-of-words, random forest, 1000 features, 500 trees

Accuracy: 49%
Dummy Baseline: 6%

Multilabel

- Code ranges and data from 2017
- Approach: as above

Accuracy: 4% (too harsh metric)
Jaccard similarity: 15%
Precision 82% (predicted codes are often correct)
Recall 15%

Dummy classifier: Accuracy: 0%, Jaccard similarity: 5%, Precision: 11%, Recall: 11%

Second Phase

We have obtained baseline results, how should we continue?

Two Directions

- More data, tuning and understanding
- Stronger representations and machine learning methods

Second Phase: Work on the Classifiers, but Also on Deeper Understanding

- More **data** (reports)
- Richer data (additional features: patient, clinic, medication)
- Text **pre-processing** (lemmatization etc.)
- More hyperparameter **tuning**, feature selection
- But also: **interpretability, feature importance, error analysis**

Then

- Representations based on word embeddings to **capture semantics**
- Classification based on e.g. convolutional neural networks or LSTMs to **model time**

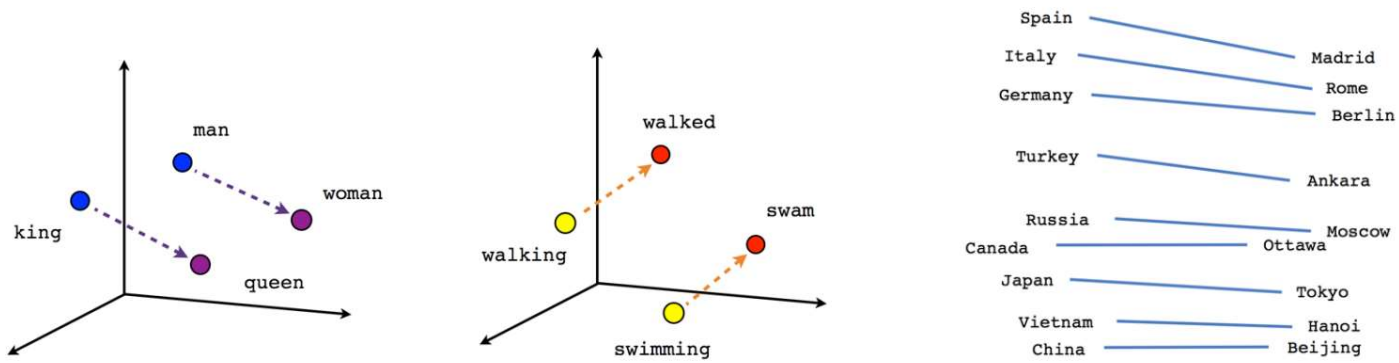
Word Embeddings

Motivation

- With a one-hot encoding of words, every word has the same distance to other words
- Therefore, no semantic meaning is captured

Word Embeddings

- Model words using dense vectors
- Typically trained on large corpora (e.g. Wikipedia or Google News)
- Capture word semantics



Male-Female | Verb tense | Country-Capital

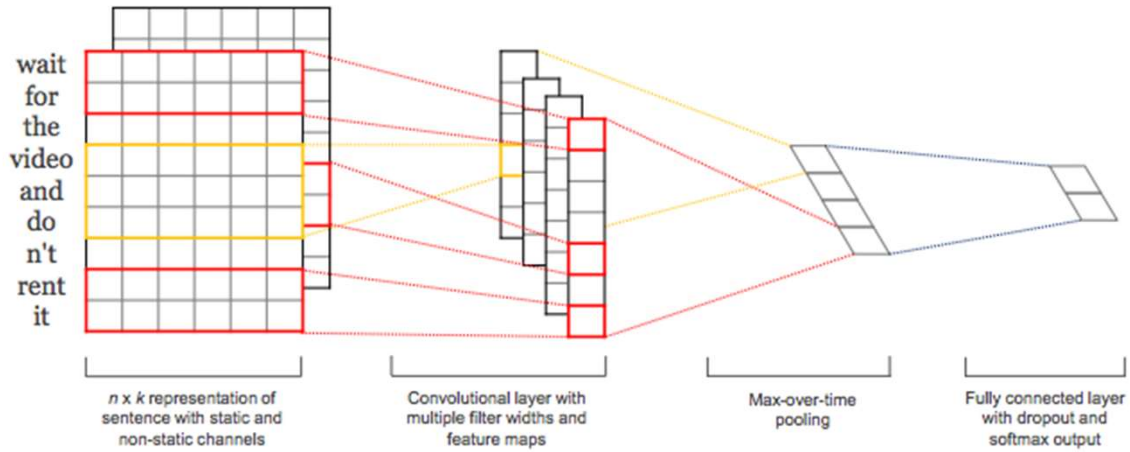
Source: tensorflow.org

Convolutional Neural Networks

- Very successful classification approach for **images**
- Could they be applied to text?

CNNs for Sentence Classification

- Use word embeddings to represent text as a matrix
- Train the CNN the usual way
- Continue training the word embeddings (esp. for words not in pre-trained word embeddings



Source: Kim, “Convolutional Neural Networks for Sentence Classification”

Agenda

- Introduction
- Medical Coding – Classification of Medical Reports
- Machine Learning Approach and Results
- Outlook

Data Science @Insel Gruppe - Outlook

- Top Management Commitment to Data Science
  - Medicine
  - Research
  - Business Administration
  - Technology and Innovation

- Center to bring together
  - Domain expertise (physicians)
  - Data Scientists
  - Data

  in a compliant and stimulating ecosystem

Thank You!

Discussion & Questions